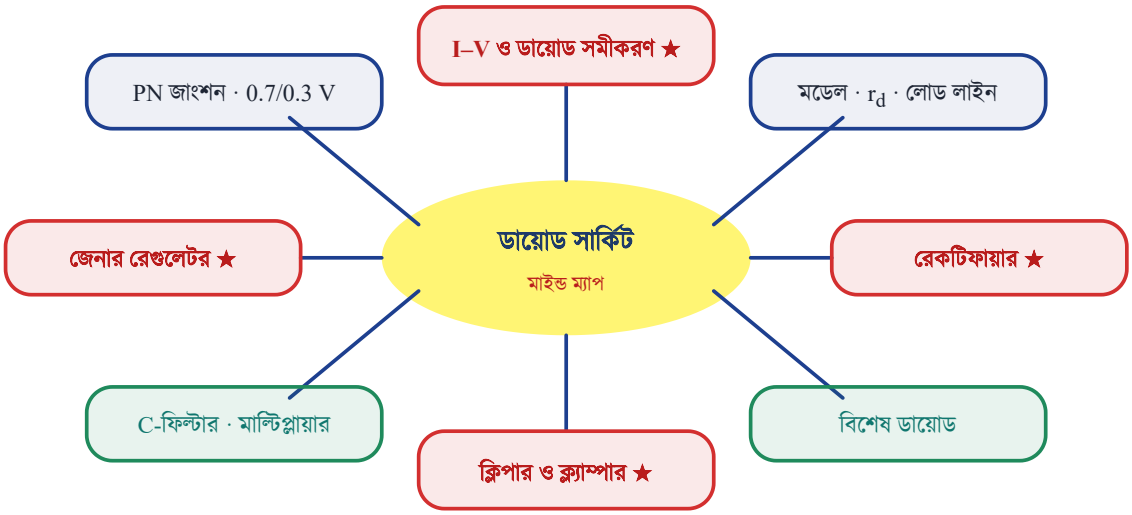
ডায়োড সার্কিট (Diode Circuits)

I–V · মডেল · জেনার · রেকটিফায়ার · ক্লিপার · ক্ল্যাম্পার: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / সার্কিট

সিলেবাসের যে অংশ

"Diode circuit: **current-voltage characteristics of a diode**, DC and AC models, dynamic resistance and capacitance, load line, **Zener regulator**, **half wave and full wave rectifier**, voltage multiplier, **clipper and clamper**"। শুরুতে এক পাতায় সেমিকন্ডাক্টরের ভিত্তি; ট্রানজিস্টর (BJT, FET, অ্যামপ্লিফায়ার) এই অধ্যায়ের পরের লেসনগুলোতে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① Si 0.7 V · Ge 0.3 V
② $r_d = 26\ mV/I_D$
③ HW: γ 1.21, η 40.6%
④ FW: γ 0.48, η 81.2%
⑤ PIV: CT-তে $2V_m$, বাকিতে V_m
⑥ রিপল: f (HW), 2f (FW)
⑦ $I_Z = I_S - I_L$

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ সেমিকন্ডাক্টর ও PN জাংশন ..... পৃ. ২
✓ ডায়োড সমীকরণ, I–V, ব্রেকডাউন ... পৃ. ৩
✓ মডেল, r_d, ক্যাপাসিট্যান্স, লোড লাইন ... পৃ. ৪
✓ জেনার রেগুলেটর, বিশেষ ডায়োড ... পৃ. ৫
✓ অর্ধতরঙ্গ ও সেন্টার-ট্যাপ রেকটিফায়ার ... পৃ. ৬
✓ ব্রিজ রেকটিফায়ার ও তুলনা ..... পৃ. ৭
✓ ক্যাপাসিটর ফিল্টার, মাল্টিপ্লায়ার ... পৃ. ৮
✓ ক্লিপার ও ক্ল্যাম্পার ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ এক পাতায় সেমিকন্ডাক্টর

সংজ্ঞা: সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহীর (semiconductor) রোধাঙ্ক পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি। Si ও Ge **গ্রুপ-IV (৪টি যোজ্যতা ইলেকট্রন)**, সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ। ব্যান্ড গ্যাপ: **Si 1.12 eV** · Ge 0.67 eV · GaAs 1.42 eV। তাপমাত্রা বাড়লে রোধ **কমে** (ঋণাত্মক তাপমাত্রা সহগ)।

ইনট্রিনসিক (intrinsic) = বিশুদ্ধ কেলাস: $n = p = n_i$ (Si-এ 300 K-এ $\approx 1.5 \times 10^{10}$ cm^{-3})।

এক্সট্রিনসিক (extrinsic) = ডোপড (প্রতি 10^6–10^8 Si পরমাণুতে ≈ ১টি অপদ্রব্য) → পরিবাহিতা অনেক বাড়ে।

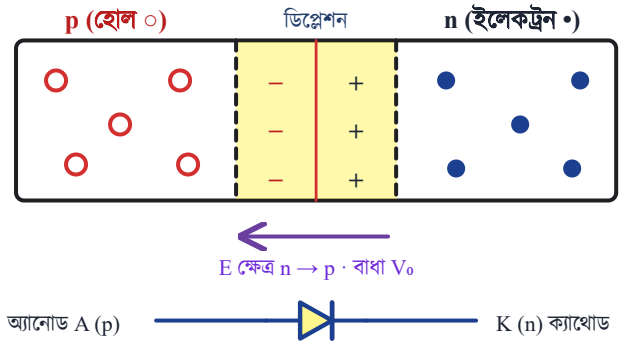
ভর-ক্রিয়া সূত্র: $\mathbf{n \cdot p = n_i^2}$

	n-টাইপ	p-টাইপ
অপদ্রব্য	পঞ্চযোজী (ডোনর)	ত্রিযোজী (অ্যাকসেপ্টর)
উদাহরণ	P, As, Sb	B, Al, Ga, In
সংখ্যাগুরু	ইলেকট্রন	হোল
সংখ্যালঘু	হোল	ইলেকট্রন
স্থির আয়ন	+ ডোনর আয়ন	− অ্যাকসেপ্টর আয়ন

মনে রাখার কৌশল: **পাঁচ দেয়** একটি বাড়তি ইলেকট্রন → n-টাইপ (P, As, Sb)। **তিন নেয়** একটি → হোল → p-টাইপ (B, Al, Ga, In)।

পরীক্ষার ফাঁদ: n-টাইপ কেলাস বৈদ্যুতিকভাবে **নিরপেক্ষ**, ঋণাত্মক নয়: প্রতিটি মুক্ত ইলেকট্রনের পেছনে একটি স্থির + ডোনর আয়ন থাকে।

২ PN জাংশন



জাংশন পেরিয়ে বাহকের ব্যাপনের ফলে থেকে যায় **অচল আয়ন** → **ডিপ্লেশন (স্পেস-চার্জ) স্তর**, প্রস্থ ≈ 0.5 μm।

এর ক্ষেত্র তৈরি করে **বাধা বিভব (barrier potential)** V_0: **Si 0.7 V Ge 0.3 V** (25 °C)।

প্রতি °C বৃদ্ধিতে V_0 কমে ≈ **2 mV**।

	ফরওয়ার্ড বায়াস (p → +)	রিভার্স বায়াস (p → −)
ডিপ্লেশন	বাধা কমে, স্তর **সরু হয়**	বাধা বাড়ে, স্তর **চওড়া হয়**
প্রবাহ	বড় (mA–A), সংখ্যাগুরু বাহক	ক্ষুদ্র I_S (Si nA, Ge μA), সংখ্যালঘু বাহক
আচরণ	বন্ধ সুইচ (0.7 V-এর পর)	খোলা সুইচ (ব্রেকডাউন পর্যন্ত)

রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্ট I_S প্রতি **10 °C বৃদ্ধিতে প্রায় দ্বিগুণ** হয়। BJT (পরের লেসন) আসলে পিঠাপিঠি দুটি PN জাংশন।

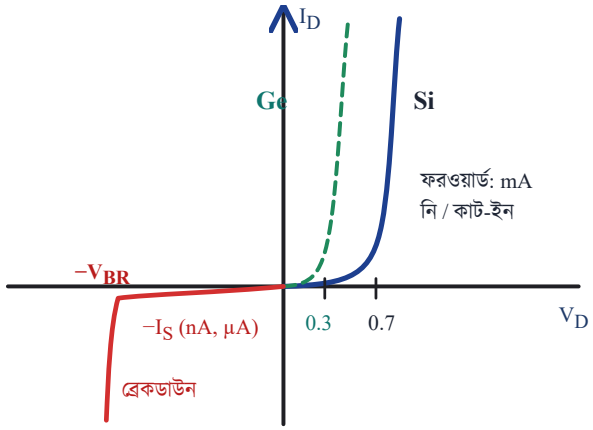
P যায় Positive-এ = ফরওয়ার্ড

৩ শকলি ডায়োড সমীকরণ

সমীকরণ: $I_D = I_S\,(e^{V_D/\eta V_T} - 1)$ $V_T = kT/q \approx$ **300 K-এ 26 mV**

I_S = রিভার্স স্যাচুরেশন কারেন্ট · η = আইডিয়ালিটি ফ্যাক্টর: 1 (Ge, IC সিলিকন) থেকে 2 (কম কারেন্টে আলাদা Si ডায়োড)

- ফরওয়ার্ড, $V_D \gg V_T$: $I_D \approx I_S\, e^{V_D/\eta V_T}$ (সূচকীয়)
- রিভার্স, $V_D \ll -V_T$: $I_D \approx -I_S$ (সমতল, ক্ষুদ্র)
- কাট-ইন (নি) ভোল্টেজ: **Si 0.7 V, Ge 0.3 V**; এর নিচে কারেন্ট নগণ্য
- কারেন্ট ১০ গুণ করতে লাগে মাত্র $\Delta V = \eta V_T \ln 10 \approx$ **60 mV** ($\eta = 1$)
- স্থির কারেন্টে V_D কমে ≈ 2 mV/°C: তাই ডায়োড তাপমাত্রা সেন্সর



I–V রেখা (রিভার্স স্কেল বড় করে দেখানো)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: I_S = 10 fA, η = 1, V_T = 26 mV। 1 mA ও 10 mA-তে V_D কত?

$V_D = \eta V_T \ln(I_D/I_S) = 0.026 \ln(10^{11}) =$ **0.659 V** (1 mA); 10 mA-তে $0.026 \ln(10^{12}) =$ **0.718 V** (প্রতি দশগুণে +60 mV)। তাই যেকোনো সাধারণ কারেন্টে "0.7 V" ধরা চলে।

পরীক্ষার ফাঁদ: I_S আসে **সংখ্যালঘু বাহক** থেকে, তাই এটি নির্ভর করে **তাপমাত্রার** উপর, রিভার্স ভোল্টেজের উপর নয়। Ge-এর I_S Si-এর চেয়ে অনেক বেশি: Si জনপ্রিয় হওয়ার একটি কারণ।

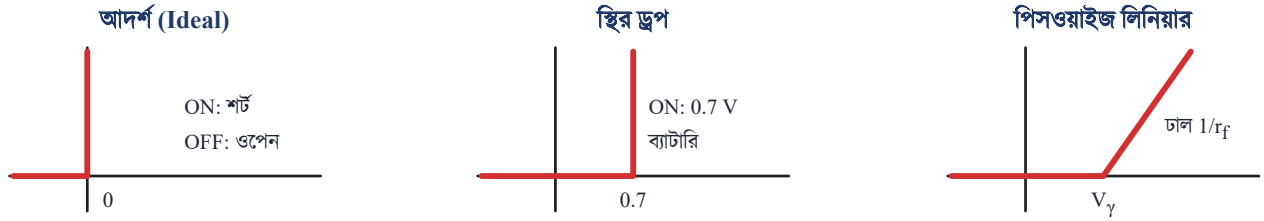
৪ রিভার্স ব্রেকডাউন: জেনার বনাম অ্যাভালাঞ্চ

	জেনার ব্রেকডাউন	অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন
ডোপিং	বেশি ডোপিং, খুব সরু স্তর	কম ডোপিং, চওড়া স্তর
কৌশল	ফিল্ড এমিশন: প্রবল ক্ষেত্র (~10^7 V/m) বন্ধন থেকে ইলেকট্রন টেনে আনে	ইমপ্যাক্ট আয়নাইজেশন: সংঘর্ষে বাহক বহুগুণ হয়
ভোল্টেজ	≈ **5 V**-এর নিচে	≈ 6 V-এর উপরে (kV পর্যন্ত)
তাপ সহগ	**ঋণাত্মক** (T বাড়লে V_Z কমে)	**ধনাত্মক**

মনে রাখার কৌশল: **জেনার** = ক্ষেত্রের টানে (সরু, কম V, TC −)। **অ্যাভালাঞ্চ** = তুষারধসের মতো সংঘর্ষ (চওড়া, বেশি V, TC +)। 5–6 V-এ দুটি কাটাকাটি → TC ≈ 0।

ব্যবহারিক যোগ: ব্রেকডাউন নিজে ক্ষতিকর নয়; ক্ষতি করে তাপ ($P = VI$)। 1N4001…1N4007: 1 A, PIV 50… **1000 V**; 1N4148: দ্রুত সুইচিং ডায়োড।

৫ ডায়োডের DC মডেল



মডেল	ON (ফরওয়ার্ড)	OFF	কখন ব্যবহার
আদর্শ	শর্ট, $V_D = 0$	ওপেন	$V_S \gg 0.7$ V; দ্রুত যাচাই
স্থির ড্রপ	$V_D =$ **0.7 V** (Ge 0.3 V)	ওপেন	পরীক্ষার গাণিতিকে ডিফল্ট
পিসওয়াইজ লিনিয়ার	$V_\gamma + r_f$ সিরিজে	ওপেন	r_f দেওয়া থাকলে

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 5 V উৎস, 1 kΩ, ফরওয়ার্ড বায়াসে Si ডায়োড। আদর্শ: $I = 5/1k = 5$ mA · স্থির ড্রপ: $(5 - 0.7)/1k$ = **4.3 mA** · PWL ($r_f = 20\ \Omega$): $4.3/1020 = 4.22$ mA।

৬ ডায়নামিক রোধ ও ক্যাপাসিট্যান্স (AC মডেল)

স্ট্যাটিক (DC): $R_D = V_D/I_D = 0.7\ V/4.3\ mA = 163\ \Omega$। **ডায়নামিক (AC):** $\mathbf{r_d = \eta V_T/I_D \approx 26\ mV/I_D}$ = Q-তে রেখার ঢাল; 4.3 mA-তে $r_d =$ **6.0 Ω** (+ বাল্ক $r_B \approx 0.1$–$2\ \Omega$)।

ক্যাপাসিট্যান্স	প্রাধান্য	আচরণ
ট্রানজিশন (ডিপ্লেশন) $C_T = \varepsilon A/W$	রিভার্স বায়াসে	V_R বাড়লে কমে (W চওড়া) → **ভ্যারাক্টর**
ডিফিউশন (স্টোরেজ) C_D	ফরওয়ার্ড বায়াসে	$\propto I_D$; সঞ্চিত চার্জ → t_{rr}

পরীক্ষার ফাঁদ: কারেন্ট বাড়লে r_d **কমে** (1 mA-তে 26 Ω, 10 mA-তে 2.6 Ω); ক্ষুদ্র সংকেত দেখে r_d, কখনো R_D নয়।

৭ লোড লাইন ও Q-পয়েন্ট

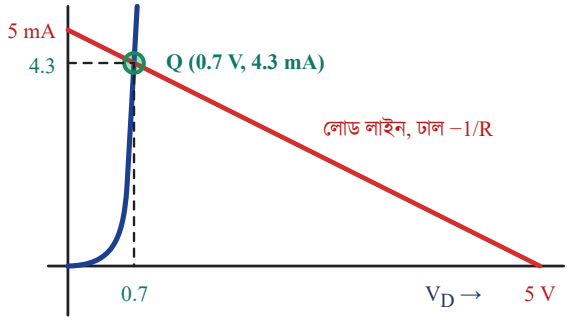
KVL: $\mathbf{V_S = V_D + I_D R}$ → I–V তলে একটি সরলরেখা।

১. $I_D = 0 \rightarrow V_D = V_S$ (x-ছেদক)

২. $V_D = 0 \rightarrow I_D = V_S/R$ (y-ছেদক)

৩. Q-পয়েন্ট = রেখা যেখানে ডায়োড রেখাকে ছেদ করে

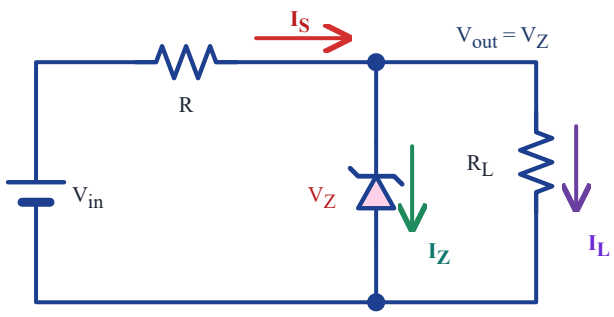
R বড় → রেখা বেশি সমতল।



$V_S = 5$ V, $R = 1$ kΩ

৮ জেনার ডায়োড ও শান্ট রেগুলেটর

সংজ্ঞা: বেশি ডোপড ডায়োড, তৈরি **রিভার্স ব্রেকডাউনে** কাজের জন্য: I_{ZK} থেকে I_{ZM} পর্যন্ত V_Z প্রায় স্থির। রেগুলেটরে: **রিভার্স বায়াসে, লোডের সমান্তরালে**।



সূত্র:

$I_S = (V_{in} - V_Z)/R$

$I_L = V_Z/R_L$

$\mathbf{I_Z = I_S - I_L}$

$P_Z = V_Z I_Z \cdot I_{ZM} = P_{ZM}/V_Z$

জেনার ON শুধু যদি $V_{in}R_L/(R + R_L) \geq V_Z$

লোড রেগুলেশন $= (V_{NL} - V_{FL})/V_{FL} \times 100\%$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $V_{in} = 20$ V, $V_Z = 12$ V, R = 400 Ω।

১. লোড নেই: $I_Z = I_S = (20 - 12)/400 =$ **20 mA** (সবচেয়ে খারাপ অবস্থা: $P_Z = 240$ mW)

২. $R_L = 1.2$ kΩ: $I_L = 12/1.2k = 10$ mA → $I_Z = 20 - 10 = 10$ mA, $P_Z = 120$ mW

৩. $I_{ZK} \approx 0$ ধরে: $I_{L(max)} = 20$ mA → $R_{L(min)} = 12/0.02 =$ **600 Ω**

পরীক্ষার ফাঁদ: **ফরওয়ার্ড বায়াসে** জেনার সাধারণ 0.7 V ডায়োড মাত্র; রেগুলেশন হয় শুধু রিভার্সে।

৯ বিশেষ উদ্দেশ্যের ডায়োড



ডায়োড	বায়াস	মূল ধারণা	ব্যবহার
LED	ফরওয়ার্ড	আলো নির্গত করে (GaAs IR, InGaN নীল)	ইন্ডিকেটর
ফটোডায়োড	রিভার্স	রিভার্স কারেন্ট ∝ আলোর তীব্রতা	আলো সেন্সর
ভ্যারাক্টর	রিভার্স	V_R বাড়লে C_T কমে	টিউনিং, VCO
শটকি (Schottky)	ফরওয়ার্ড	ধাতু–সেমিকন্ডাক্টর, $\mathbf{V_F}$ **0.2–0.4 V**, t_{rr} নেই	SMPS, 74LS
টানেল	ফরওয়ার্ড	অতি বেশি ডোপিং → ঋণাত্মক রোধ	মাইক্রোওয়েভ অসিলেটর

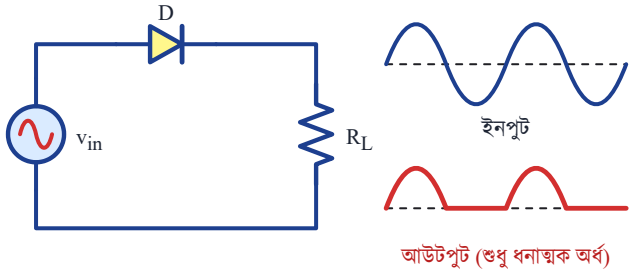
মনে রাখার কৌশল: তীর **বাইরে** = LED, তীর **ভেতরে** = ফটোডায়োড। রিভার্স বায়াসের তিনজন: **জেনার, ফটোডায়োড, ভ্যারাক্টর**।

LED ✍️: 5 V, $V_F = 2$ V, 15 mA → R = 3/0.015 = **200 Ω**।



লিনিয়ার DC পাওয়ার সাপ্লাই: এর প্রতিটি ব্লক এই লেসনে আছে

১০ অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার (HWR)



HWR-এর ফল:

$V_{dc} = \mathbf{V_m/\pi = 0.318\ V_m}$ · $V_{rms} = V_m/2$

রিপল ফ্যাক্টর $\gamma = \mathbf{1.21}$ · রিপল কম্পাঙ্ক = **f**

$\eta_{max} = 4/\pi^2 \approx \mathbf{40.6\%}$ · PIV = $\mathbf{V_m}$

ফর্ম ফ্যাক্টর 1.57 · পিক ফ্যাক্টর 2 · TUF 0.287

প্রতিপাদন: $V_{dc} = (1/2\pi)\int_0^{\pi} V_m \sin\theta\, d\theta = V_m/\pi$

$\gamma = \sqrt{((V_{rms}/V_{dc})^2 - 1)} = \sqrt{(\pi^2/4 - 1)} = 1.21$

$\eta = P_{dc}/P_{ac} = (V_m/\pi)^2/(V_m/2)^2 = 4/\pi^2 = 0.405$ (বইয়ে লেখা থাকে 40.6%)

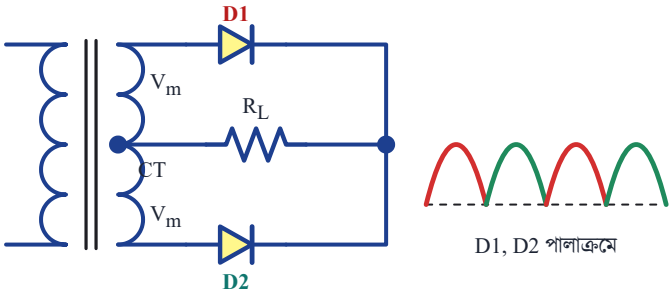
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ : 230 V, 50 Hz মেইনস, 10 : 1 ট্রান্সফর্মার, Si ডায়োড।

$V_s = 23$ V rms → $V_m = 23\sqrt{2} = 32.5$ V

$V_{dc} = (32.5 - 0.7)/\pi = \mathbf{10.1\ V}$ (আদর্শ 10.4 V)

PIV = 32.5 V · রিপল **50 Hz**

১১ সেন্টার-ট্যাপ পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ার



CT-এর ফল:

২টি ডায়োড + সেন্টার-ট্যাপ ট্রান্সফর্মার

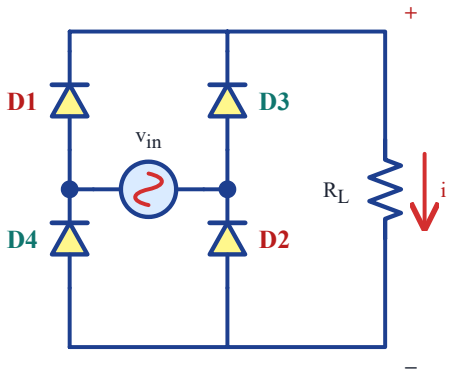
$V_{dc} = 2V_m/\pi = 0.637\ V_m$

$\gamma = 0.48$ · $\eta_{max} = 81.2\%$ · রিপল 2f

PIV = $\mathbf{2V_m}$ · TUF 0.693

পরীক্ষার ফাঁদ: CT সার্কিটে V_m হলো সেকেন্ডারির **প্রতিটি অর্ধের** শীর্ষমান। বন্ধ (OFF) ডায়োড দুই অর্ধই সিরিজে দেখে → PIV = $2V_m$ (প্রায়ই আসা প্রশ্ন)।

১২ ব্রিজ পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ার



লাল জোড়া চলে + অর্ধে, সবুজ জোড়া – অর্ধে

+ অর্ধ (বাম নোড +): **D1 → R_L → D2**

– অর্ধ (ডান নোড +): **D3 → R_L → D4**

দুই অর্ধেই লোড কারেন্ট **একই দিকে**।

প্রতিটি পথে ২টি ডায়োড → ড্রপ **1.4 V** (Si)।

সেন্টার ট্যাপ লাগে না; PIV মাত্র **V_m**; TUF 0.812।

বড় তুলনা সারণি (মুখস্থ করো)

প্যারামিটার	অর্ধতরঙ্গ	সেন্টার-ট্যাপ FW	ব্রিজ FW
ডায়োড	1	2	4
V_{dc} (আদর্শ)	$V_m/\pi = 0.318\ V_m$	$2V_m/\pi = 0.637\ V_m$	$2V_m/\pi = 0.637\ V_m$
V_{rms}	$V_m/2$	$V_m/\sqrt{2}$	$V_m/\sqrt{2}$
রিপল ফ্যাক্টর γ	**1.21**	0.48	0.48
সর্বোচ্চ দক্ষতা η	**40.6%**	81.2%	81.2%
প্রতি ডায়োডে PIV	V_m	**$2V_m$**	V_m
রিপল কম্পাঙ্ক	f (50 Hz)	2f (100 Hz)	2f (100 Hz)
ফর্ম · পিক ফ্যাক্টর	1.57 · 2	1.11 · 1.414	1.11 · 1.414
TUF	0.287	0.693	0.812
পথে Si ড্রপ	0.7 V	0.7 V	1.4 V

মনে রাখার কৌশল: **তরঙ্গ দ্বিগুণ, DC ও দক্ষতাও দ্বিগুণ**: 0.318 → 0.637, 40.6 → 81.2। রিপল "**এক-দুই-এক**" (1.21) বনাম "**চার-আট**" (0.48)। PIV-তে **সেন্টার ট্যাপই ব্যতিক্রম** ($2V_m$)।

পরীক্ষার ফাঁদ: HWR-এ $\gamma = 1.21 > 1$: AC রিপল DC-র চেয়ে **বড়**। নিখুঁত মান $4/\pi^2 = 40.5\%$ ও $8/\pi^2 = 81.1\%$; MCQ অপশনে থাকে **40.6%** ও **81.2%**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ব্রিজ, 12 V rms সেকেন্ডারি, Si ডায়োড, $R_L = 100\ \Omega$, 50 Hz।

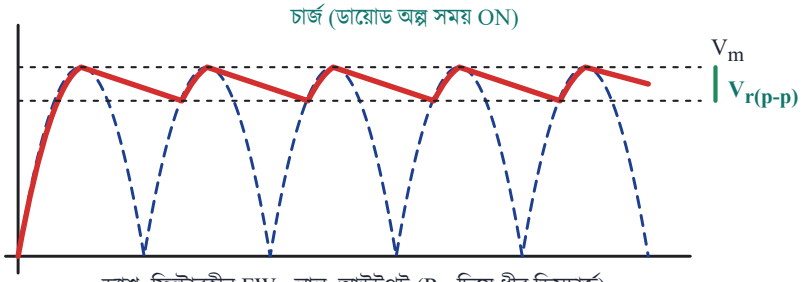
১. $V_m = 12\sqrt{2} = 16.97$ V; লোডে শীর্ষ = 16.97 − 1.4 = 15.57 V

২. $V_{dc} = 2 \times 15.57/\pi =$ **9.91 V** (আদর্শ 10.8 V) → $I_{dc} = 99$ mA

৩. PIV ≈ $V_m = 17$ V → 1N4001 (50 V, 1 A) যথেষ্ট; রিপল 100 Hz

১৩ ক্যাপাসিটর (শান্ট) ফিল্টার

ধারণা: R_L-এর সমান্তরালে বড় C প্রতিটি শীর্ষে $\mathbf{V_m}$ পর্যন্ত চার্জ হয়, তারপর R_L দিয়ে ধীরে ডিসচার্জ হয় → সামান্য **করাত-দাঁত রিপলসহ** DC।



ড্যাশ: ফিল্টারহীন FW · লাল: আউটপুট (R_L দিয়ে ধীর ডিসচার্জ)

সূত্র: (f_r = রিপল কম্পাঙ্ক)

$V_{r(p-p)} \approx I_{dc}/(f_r C) = V_m/(f_r R_L C)$

$V_{dc} \approx V_m - V_{r(p-p)}/2$

$\boldsymbol{\gamma = 1/(2\sqrt{3}\, f_r R_L C)}$

HW: $f_r = f$ · FW: $f_r = 2f \rightarrow \gamma = 1/(4\sqrt{3}\, f R_L C)$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: FW, 50 Hz, V_m = 15 V, R_L = 500 Ω, C = 1000 µF।

$I_{dc} \approx 15/500 = 30$ mA

$V_{r(p-p)} = 0.03/(100 \times 0.001) = \mathbf{0.30\ V}$

$V_{dc} \approx 15 - 0.15 = \mathbf{14.85\ V}$

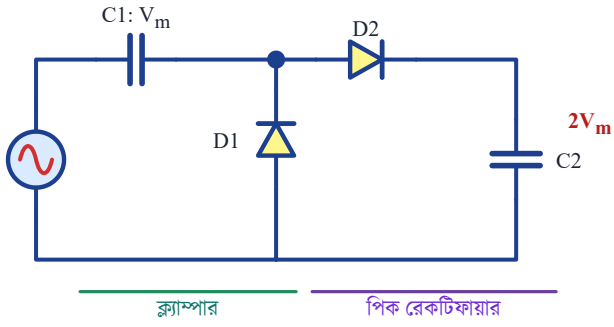
$\gamma = 1/(4\sqrt{3} \times 50 \times 500 \times 10^{-3}) \approx \mathbf{0.0058}$

পরীক্ষার ফাঁদ: **অর্ধতরঙ্গ + ক্যাপাসিটর** → PIV = $\mathbf{2V_m}$ (ইনপুট $-V_m$-এ থাকার সময় C ধরে রাখে $+V_m$)।

C বড় বা R_L বড় → রিপল কম।

অন্য ফিল্টার: সিরিজ চোক (ভারী লোডে), LC (L-সেকশন), CLC **π-ফিল্টার** (সবচেয়ে কম রিপল)।

১৪ ভোল্টেজ মাল্টিপ্লায়ার



অর্ধতরঙ্গ ভোল্টেজ ডাবলার

১. – অর্ধ: D1 ON, C1 চার্জ হয় V_m পর্যন্ত

২. + অর্ধ: উৎস V_m + C1-এর V_m = $2V_m$; D2 ON, C2 চার্জ হয় $\mathbf{2V_m}$ পর্যন্ত

৩. প্রতি ডায়োডের PIV = $2V_m$; C2-এর রেটিং $2V_m$, C1-এর V_m

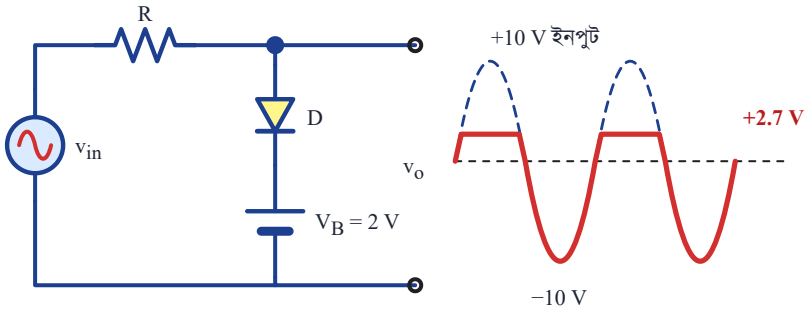
৪. পূর্ণতরঙ্গ ডাবলার: দুটি C-ই V_m রেটিং, রিপল 2f

ট্রিপলার $\mathbf{3V_m}$ · কোয়াড্রুপলার $\mathbf{4V_m}$ · n ধাপে nV_m (ককক্রফট–ওয়ালটন)। শুধু অল্প লোড কারেন্টে। ব্যবহার: CRT, এক্স-রে, ফটোকপিয়ার, লেজার প্রিন্টার।

মনে রাখার কৌশল: ডাবলার = **ক্ল্যাম্পার + পিক রেকটিফায়ার**। প্রতিটি বাড়তি ডায়োড–ক্যাপাসিটর জোড়া আরও একটি V_m যোগ করে।

১৫ ক্লিপার (লিমিটার)

সংজ্ঞা: ডায়োড + রোধ (ক্যাপাসিটর নেই) দিয়ে তৈরি সার্কিট, যা একটি স্তরের উপরের এবং/অথবা নিচের **তরঙ্গের অংশ কেটে ফেলে**।
সিরিজ: ডায়োড লোডের সাথে সিরিজে; **শান্ট**: লোডের আড়াআড়ি; **বায়াসড**: ব্যাটারি স্তর ঠিক করে।



বায়াসড শান্ট ক্লিপার: উপরের অংশ কাটে $V_B + 0.7$ V-এ

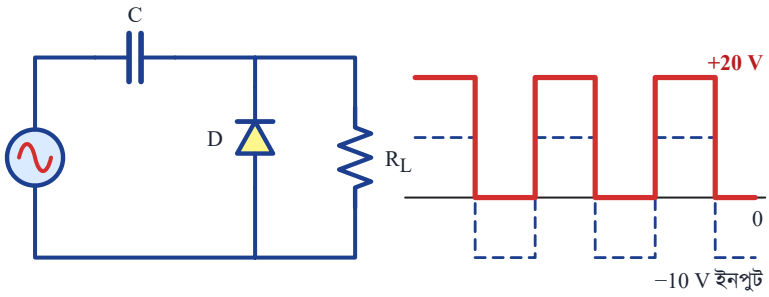
১. যে ইনপুটে $V_{AK} = 0.7$ V হয় তা বের করো: এখানে $v_{in} = V_B + 0.7 =$ **2.7 V**
২. এর উপরে: D ON → v_o 2.7 V-এ আটকে থাকে
৩. এর নিচে: D OFF → $v_o = v_{in}$ (−10 V পর্যন্ত)

ডাবল (দুই-স্তর) ক্লিপার: বিপরীতমুখী দুটি বায়াসড ডায়োড → আউটপুট $+(V_1 + 0.7)$ ও $-(V_2 + 0.7)$-এর মধ্যে সীমিত।

পিঠাপিঠি দুটি জেনার: $\pm(V_Z + 0.7)$।

পরীক্ষার ফাঁদ: **সিরিজ** ক্লিপারে পরিবাহী অর্ধ বের হয় $v_{in} - 0.7$ V হিসেবে, তাই 10 V শীর্ষ থেকে আউটপুট শীর্ষ **9.3 V**, 10 V নয়। ব্যবহার: ইনপুট সুরক্ষা, রেডিও/টিভির লিমিটার, নয়েজ দূরীকরণ।

১৬ ক্ল্যাম্পার (DC রিস্টোরার)



পজিটিভ ক্ল্যাম্পার: ±10 V ইনপুট → 0 থেকে +20 V আউটপুট

C + ডায়োড (+ R_L) **পুরো তরঙ্গকে** উপরে বা নিচে সরায়। আকার ও **শীর্ষ-থেকে-শীর্ষ মান অপরিবর্তিত**।

শর্ত $R_L C \gg T/2$, যাতে C প্রায় ডিসচার্জ না হয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ±10 V বর্গতরঙ্গ, 1 kHz, C = 1 μF, R_L = 100 kΩ: τ = 100 ms ≫ T/2 = 0.5 ms ✓। পজিটিভ ক্ল্যাম্পার, Si: **−0.7 থেকে +19.3 V**; নেগেটিভ ক্ল্যাম্পার: −19.3 থেকে +0.7 V। দুটিতেই p-p = 20 V।

মনে রাখার কৌশল: ক্লিপার **কাটে**, ক্ল্যাম্পার **সরায়**। ক্ল্যাম্পারে থাকে **ক্যাপাসিটর**। ডায়োড আউটপুট থেকে গ্রাউন্ডে আঁকো: তরঙ্গ সরে **তীর যেদিকে** (তীর উপরে → পজিটিভ ক্ল্যাম্পার)।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা:

Si: E_g 1.12 eV, V_0 0.7 V · Ge: 0.67 eV, 0.3 V

n-টাইপ: P, As, Sb · p-টাইপ: B, Al, Ga, In

$I = I_S(e^{V/\eta V_T} - 1)$ · $V_T \approx 26$ mV

$r_d = \eta V_T/I_D \approx 26\ \text{mV}/I_D$

কারেন্টের প্রতি দশগুণে 60 mV ($\eta = 1$)

V_D −2 mV/°C · I_S প্রতি 10 °C-এ ×2

জেনার < 5 V (TC −) · অ্যাভালাঞ্চ > 6 V (TC +)

লোড লাইন: $V_S = V_D + I_D R$

জেনার: $I_Z = (V_{in} - V_Z)/R - V_Z/R_L$

HW: V_m/π, γ 1.21, η 40.6%, PIV V_m

FW: $2V_m/\pi$, γ 0.48, η 81.2%

PIV: CT $2V_m$ · ব্রিজ V_m · HW + C $2V_m$

রিপল: HW-এ f · FW-এ 2f

C-ফিল্টার: $\gamma = 1/(4\sqrt{3}\, fR_LC)$ (FW)

ডাবলার $2V_m$ · ট্রিপলার $3V_m$ · n ধাপে nV_m

ক্ল্যাম্পার: $R_LC \gg T/2$, p-p অপরিবর্তিত

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

১. ডায়োডে কারেন্ট অ্যানোড → ক্যাথোড (p → n)

২. রিভার্স বায়াসে ডিপ্লেশন স্তর চওড়া হয়

৩. রিভার্স কারেন্ট = সংখ্যালঘু বাহক

৪. জেনার রেগুলেটর: রিভার্স বায়াস, লোডের ∥

৫. ভ্যারাক্টর: ভোল্টেজে-পরিবর্তনশীল ক্যাপাসিট্যান্স

৬. শটকি: সবচেয়ে কম V_F, দ্রুততম সুইচ

৭. LED ফরওয়ার্ড বায়াসে, ফটোডায়োড রিভার্সে

৮. 50 Hz মেইনসে FW রিপল 100 Hz

৯. ব্রিজ: ৪টি ডায়োড, সেন্টার ট্যাপ নেই

১০. ফর্ম ফ্যাক্টর: 1.57 (HW), 1.11 (FW)

১১. TUF: 0.287 · 0.693 · 0.812

১২. ক্ল্যাম্পার = DC রিস্টোরার, ক্লিপার = লিমিটার

প্রধান ফাঁদ: n-টাইপ নিরপেক্ষ · I_S তাপমাত্রায় নির্ভর, V_R-এ নয় · $r_d \neq R_D$ · CT-তে V_m প্রতি অর্ধ-ওয়াইন্ডিংয়ের · HWR-এ $\gamma > 1$ · HW + ক্যাপাসিটর → PIV $2V_m$ · ব্রিজে 1.4 V কমে · সিরিজ ক্লিপারে আউটপুট শীর্ষ = $V_m - 0.7$ · ফরওয়ার্ডে জেনার = 0.7 V ডায়োড

সব কৌশল একসাথে: পাঁচ দেয় (n), তিন নেয় (p) · P যায় Positive-এ = ফরওয়ার্ড · জেনার ক্ষেত্রের টানে, অ্যাভালাঞ্চ তুষারধস · তীর বাইরে = LED, ভেতরে = ফটোডায়োড · তরঙ্গ দ্বিগুণ, DC ও η দ্বিগুণ · রিপল এক-দুই-এক বনাম চার-আট · PIV-তে সেন্টার ট্যাপ ব্যতিক্রম · ক্লিপার কাটে, ক্ল্যাম্পার সরায় · ডাবলার = ক্ল্যাম্পার + পিক রেকটিফায়ার



পাঁচটি আউটপুট আকার মুখস্থ থেকে আঁকো

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. 25 °C-এ Ge-এর বাধা বিভব:

ক) 0.7 V খ) 0.3 V

গ) 1.1 V ঘ) 0.1 V

২. Si-এ পঞ্চযোজী ডোপিংয়ে পাওয়া যায়:

ক) p-টাইপ খ) বিশুদ্ধ Si

গ) n-টাইপ ঘ) অন্তরক

৩. $I_D = 2$ mA-তে r_d ($V_T = 26$ mV, $\eta = 1$):

ক) 52 Ω খ) 26 Ω

গ) 6.5 Ω ঘ) 13 Ω

৪. ব্রিজে প্রতি ডায়োডের PIV:

ক) V_m খ) $2V_m$

গ) $V_m/2$ ঘ) $\sqrt{2}\,V_m$

৫. 50 Hz মেইনসে HWR-এর রিপল কম্পাঙ্ক:

ক) 100 Hz খ) 25 Hz

গ) 50 Hz ঘ) 200 Hz

৬. FW রেকটিফায়ারের সর্বোচ্চ দক্ষতা:

ক) 40.6% খ) 81.2%

গ) 100% ঘ) 121%

৭. ইলেকট্রনিক টিউনিংয়ে ব্যবহৃত ডায়োড:

ক) LED খ) শটকি

গ) ফটোডায়োড ঘ) ভ্যারাক্টর

৮. আদর্শ পজিটিভ ক্ল্যাম্পার, ±5 V ইনপুট। আউটপুট:

ক) 0 থেকে +10 V খ) −10 থেকে 0 V

গ) −5 থেকে +5 V ঘ) 0 থেকে +5 V

৯. অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউনের তাপ সহগ:

ক) ঋণাত্মক খ) ধনাত্মক

গ) শূন্য ঘ) অসীম

১০. V_{in} 15, V_Z 10 V, R 250 Ω, R_L 1k: I_Z?

ক) 20 mA খ) 30 mA

গ) 10 mA ঘ) 5 mA

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-গ · ৬-খ · ৭-ঘ · ৮-ক · ৯-খ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: তরঙ্গরূপসহ একটি অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার আঁকো। V_{dc} ও V_{rms} নির্ণয় করো, দেখাও যে $\gamma = 1.21$ ও $\eta_{max} \approx 40.6\%$, এবং Si ডায়োডসহ 12 V rms সেকেন্ডারির জন্য V_{dc} বের করো। **৮ নম্বর**

১ $0 < \theta < \pi$-তে D চলে: $v_o = V_m \sin\theta$; $\pi < \theta < 2\pi$-তে $v_o = 0$ **১**

২ $V_{dc} = (1/2\pi)\int_0^{\pi} V_m \sin\theta\, d\theta = (V_m/2\pi)[-\cos\theta]_0^{\pi} = \mathbf{V_m/\pi}$ **২**

৩ $V_{rms} = \sqrt{[(1/2\pi)\int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2\theta\, d\theta]} = \sqrt{(V_m^2/4)} = \mathbf{V_m/2}$ **২**

৪ $\gamma = \sqrt{((V_{rms}/V_{dc})^2 - 1)} = \sqrt{(\pi^2/4 - 1)} = \mathbf{1.21}$; $\eta = (V_m/\pi)^2/(V_m/2)^2 = 4/\pi^2 \approx \mathbf{0.406}$ **২**

৫ $V_m = 12\sqrt{2} = 16.97$ V; 0.7 V ড্রপসহ $V_{dc} = 16.27/\pi = \mathbf{5.18\ V}$ **১**

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ HW, CT, ব্রিজ সার্কিট + তরঙ্গরূপ আঁকতে পারি
- ✓ তুলনা সারণি সারি ধরে জানি
- ✓ জেনার: I_Z ও $R_{L(min)}$ বের করতে পারি
- ✓ 0.7 V ধরে ক্লিপার/ক্ল্যাম্পার আউটপুট আঁকতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① ব্রিজ: $\eta = 81.2\%$ প্রমাণ

② নির্দিষ্ট C-তে ফিল্টারের রিপল

③ ডাবল ক্লিপারের আউটপুট

④ ভোল্টেজ ডাবলারের কার্যপ্রণালী